



1ACC0065 PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y DISTRIBUIDA

REPORTE DE PARTICIPACIÓN

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Entrega	PC3
Nombre del grupo	Grupo 5
Nombre de la solución	Sistema concurrente para análisis y predicción de alta demanda eléctrica doméstica
Nombre completo Team Leader	Omar Junior Acuña Villegas

Comentario del team leader

El desarrollo del proyecto en la etapa PC3 implicó la implementación de un sistema concurrente en Go para el procesamiento, limpieza, análisis y predicción de alta demanda eléctrica doméstica utilizando el dataset Individual Household Electric Power Consumption. El equipo trabajó de manera coordinada en la construcción del pipeline principal, incluyendo la carga concurrente del dataset, la limpieza y validación de registros, la generación de variables predictoras, el entrenamiento de un modelo de regresión logística y la generación de evidencias experimentales.

Durante esta etapa se aplicaron conceptos fundamentales del curso como goroutines, channels, WaitGroup, patrón productor-consumidor, worker pools, particionado del dataset y reducción de resultados parciales sin condiciones de carrera. Asimismo, se realizaron ejecuciones con el dataset completo, obteniendo métricas del modelo, análisis exploratorio, gráficos y benchmarks de rendimiento con diferentes configuraciones de concurrencia (1, 2, 4 y 8 workers), lo que permitió evaluar el comportamiento del speedup y la eficiencia del sistema.

En la evolución hacia PC4, el sistema fue extendido a una arquitectura distribuida utilizando Docker Compose, incorporando múltiples nodos de entrenamiento, una API REST coordinadora en Go, y servicios de soporte como Redis para cache de predicciones y MongoDB para persistencia de resultados. Esta etapa permitió simular un entorno distribuido real, donde el entrenamiento se ejecuta de forma coordinada entre nodos y se valida la tolerancia a fallos mediante la caída y recuperación de un nodo sin pérdida del modelo global.

Durante PC4 también se implementaron mecanismos de orquestación del flujo completo del sistema, incluyendo preparación de baseline, despliegue de contenedores, entrenamiento distribuido, evaluación con conjunto de prueba (hold-out), predicción vía API REST y verificación de cache y persistencia. Se validó además el comportamiento del sistema bajo escenarios de degradación, asegurando la continuidad del servicio y la integridad del modelo entrenado.

El equipo mantuvo el proyecto organizado en GitHub con una estructura modular en Go, separando claramente los componentes de carga de datos, procesamiento concurrente, entrenamiento de modelo, coordinación distribuida, métricas, análisis y generación de evidencias. Cada integrante participó activamente en tareas técnicas y de documentación, lo que permitió consolidar una solución funcional, reproducible y alineada con los objetivos del curso.

La participación del equipo fue constante y permitió cumplir con los requerimientos principales de ambas etapas: procesamiento de más de dos millones de registros, demostración de concurrencia real, implementación de un modelo propio de machine learning en Go, escalamiento hacia un sistema distribuido funcional, y generación de evidencias experimentales completas para validación académica.

Tabla de Participación <i>Marcar con un X de acuerdo al nivel de cumplimiento</i>					
N ro	Estudiante	Responsabilidades	Cumplió	Cumplimiento parcial	no cumplió
1	Omar Junior Acuña Villegas	Coordinación general del equipo y seguimiento del proyecto en PC3 y PC4.	X		
		Organización del repositorio y estructura base en GitHub (PC3 → PC4).	X		
		Integración del pipeline principal en Go (entrenamiento y API coordinadora).	X		
		Revisión de evidencias generadas, resultados técnicos y validaciones de sistema distribuido.	X		
		Apoyo en documentación, conclusiones y reporte final del proyecto.	X		
2	Axel Yamir Pariona Rojas	Implementación y validación de limpieza del dataset eléctrico doméstico (PC3).	X		
		Desarrollo del flujo de procesamiento concurrente (goroutines, channels, workers).	X		
		Feature engineering y creación de variable objetivo high_demand.	X		
		Ejecución del sistema completo y generación de evidencias (PC3 y pruebas PC4).	X		
		Análisis exploratorio, métricas y generación de gráficos para el informe.	X		

3	Rafael Chui	Implementación del modelo de regresión logística binaria en Go (PC3).	X		
		Apoyo en entrenamiento paralelo mediante cálculo de gradientes distribuidos.	X		
		Cálculo e interpretación de métricas del modelo (accuracy, precision, recall, F1-score).	X		
		Apoyo en benchmarks de concurrencia y análisis de speedup (PC3).	X		
		Revisión técnica del sistema distribuido, arquitectura y evidencias experimentales (PC4).	X		

CRITERIOS DE DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

La calificación del trabajo grupal se ajustará individualmente según el nivel de compromiso y cumplimiento de las tareas asignadas. Es responsabilidad del equipo reportar objetivamente el desempeño de sus integrantes en el formato de responsabilidad.

Nivel de cumplimiento	Descripción	Descuento	Justificación
Cumplió	El estudiante entregó todas sus tareas asignadas (código, documentación, video) en el plazo acordado y con la calidad esperada. Participó activamente en las reuniones y la integración final.	0 puntos (Nota completa)	Participación responsable, proactiva y organizada que contribuyó al éxito del proyecto
Cumplimiento Parcial	El estudiante entregó sus tareas tarde o incompletas, obligando al resto del equipo a corregir o completar su parte. Su asistencia a reuniones fue irregular.	-5 puntos	La falta de prolijidad o puntualidad generó una carga de trabajo adicional para el resto del equipo.

No Cumplió	El estudiante no entregó ninguna tarea asignada, o su aporte fue irrelevante/insuficiente. No participó en la grabación del video ni en la redacción del informe.	Nota Individual: 00 (Se anula la nota del trabajo)	La inacción total perjudicó gravemente el avance del proyecto. No existe evidencia de aprendizaje ni trabajo realizado.
-------------------	---	--	---